



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

Turma: A - Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação (Application Lifecycle Management) (DCE795)	
Curso: Ciência da Computação (08)	
Carga Horária Total: 90h	Ano / Semestre: 2026 / Segundo
Distribuição da Carga Horária: Teórica - 60h, Prática - 30h	
Ementa: Introdução à gestão do ciclo de vida da aplicação; Processos de desenvolvimento de software; Padrões de projetos (Design patterns); Introdução à gestão de projetos; Métodos ágeis e DevOps; Práticas de desenvolvimento e teste de software; Automação de processos; Gestão de alterações; Integração contínua; Entrega contínua; Implantação contínua; Gestão de liberações; Operações de tecnologia de informação.	
Objetivo Geral: Ao final do semestre o discente estará apto a entender sobre técnicas, práticas, modelos, padrões e processos de desenvolvimento de software desde a concepção até a entrega para o cliente e implantação no ambiente de produção. O conhecimento adquirido nesta disciplina é fundamental para os discentes que pretendem seguir carreira na área de desenvolvimento de software.	
Metodologia de Ensino: Aulas expositivas e aulas práticas em laboratório.	
Competências:	
Habilidades:	
Observações: Observações: As técnicas de desenvolvimento de software serão apresentadas com o apoio de diferentes plataformas, frameworks e ferramentas. Os conceitos, princípios e práticas abordados possuem caráter geral e podem ser aplicados a distintas tecnologias de desenvolvimento de software.	
Responsável: Romário da Silva Borges	

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

- PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE SOFTWARE
- Processos e modelos de desenvolvimento de software.
- Métodos ágeis para planejamento, acompanhamento e desenvolvimento de software.
- Histórias de usuário, critérios de aceitação e organização do backlog.
- Prototipagem no contexto do desenvolvimento iterativo e incremental.
- Práticas de desenvolvimento ágil.
- Ferramentas para planejamento, acompanhamento e colaboração em projetos.
- Sistema de controle de versão e desenvolvimento colaborativo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Compreender processos de desenvolvimento, métodos ágeis e práticas colaborativas aplicadas à gestão de projetos de software.

UNIDADE II

-PROJETO DE SOFTWARE, ARQUITETURA E QUALIDADE DE SOFTWARE

- Princípios de projeto orientado a objetos
- Padrões de projeto de software.
- Refatoração de código.
- Princípios e práticas de arquitetura de software.
- Fundamentos de testes de software.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Aplicar princípios de projeto, arquitetura, padrões, testes e refatoração para melhorar a qualidade do software.

UNIDADE III

-DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES E PERSISTÊNCIA DE DADOS

- Arquiteturas utilizadas no desenvolvimento de aplicações.
- Visão geral de plataformas, frameworks, bibliotecas e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações.
- Integração entre os componentes de uma aplicação.
- Persistência de dados em bancos de dados relacionais por meio de tecnologias de acesso a dados.
- Persistência de dados utilizando técnicas e ferramentas de mapeamento objeto-relacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Desenvolver aplicações integradas a bancos de dados utilizando arquiteturas, tecnologias e técnicas de persistência.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

UNIDADE IV

-GESTÃO DO CICLO DE ENTREGA

-Automação dos processos de construção, teste, integração e implantação de software.

-CI/CD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Compreender e aplicar práticas de automação, integração, entrega, implantação e operação de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEZERRA, E. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

HORSTMANN, C. Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

PRESSMAN, R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FOWLER, M. SCOTT, K. UML Essencial Bookman

GAMMA, E. et al. Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

LARMAN, C "Utilizando UML e Padrões". Bookman, 2004

PAULA, Filho W. P. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9000



PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

	Data	Valor	Peso
Avaliação I	a combinar	10.0	0.35
Avaliação II	a combinar	10.0	0.35
Trabalho prático: Projeto de desenvolvimento de uma aplicação web	a combinar	10.0	0.3
Prova Especial	24/11/2026		

(*) Datas de avaliação sujeitas à alteração posterior.

- 1) O trabalho prático compreende a entrega de atividades semanalmente em conjunto com o trabalho integrador da disciplina.
- 2) As datas das entregas parciais e as datas de realização das avaliações e respectivos conteúdos cobrados poderão ser modificadas em comum acordo com os discentes.
- 3) Para fins de cálculo com relação ao instrumento de recuperação de aprendizagem, serão aprovados os discentes que obtiverem média aritmética simples (nota final sem recuperação + nota no instrumento de recuperação de aprendizagem)/2 maior ou igual a 6,0 pontos.

Aprovado ad referendum do Colegiado do Curso em 21/07/2026.